

1.3 знакомство

Меня зовут Семеновенко Савелий Витальевич.

Я разрабатываю проект с незамудрённым названием -
Многофункциональный Калькулятор.

Мне 12 лет.

2. Цели проекта

Цель проекта - собрать как можно больше различных математических (и не только) функций в одной программе, продемонстрировать возможности Python для работы с числами и текстом.

С этим Многофункциональный Калькулятор без труда справляется.

Программа может применяться в самых различных случаях - от решения части школьного домашнего задания до помощи в работе взрослых.

3. Python и Многофункциональный Калькулятор

Для создания функций в коде без “каши” были использованы функции Python `def()`.

Через запрос порядкового номера, пользователь вызывает нужную ему функцию.

Одна функция может выполнять множество различных математических (и не только) операций. Чтобы не “лепить” внутрь `def()` другие `def()`, эти операции выполнены в основной функции через операторы `if`.

Также используется множество проверок на то, является ли ввод пользователя верным, так как неверный может сломать всю программу! Эти проверки делаются через операторы `if`.

В самих функциях используются самые различные инструменты Python, усвоенные в процессе обучения в Школе::Кода.

4. Примеры кода программы.

```
def f1(num_1, num_2): 1 usage 1 Savely
    function_op = int(input("""
Введите операцию:
1 - Сложение
2 - Вычитание
3 - Умножение
4 - Деление
5 - Возведение в степень
6 - Целое деление
7 - Остаток от деления
8 - Квадратный корень (только для первого числа)
"""))
    if function_op == 1:
        print(f"{num_1}+{num_2}={num_1 + num_2}")
    elif function_op == 2:
        print(f"{num_1}-{num_2}={num_1 - num_2}")
    elif function_op == 3:
        print(f"{num_1}*{num_2}={num_1 * num_2}")
    elif function_op == 4:
        print(f"{num_1}/{num_2}={num_1 / num_2}")
    elif function_op == 5:
        print(f"{num_1}^{num_2}={num_1 ** num_2}")
    elif function_op == 6:
        print(f"Ответ равен {num_1 // num_2}")
    elif function_op == 7:
        print(f"Остаток от деления {num_1} и {num_2} {num_1 % num_2}")
    elif function_op == 8:
        print(f"Квадратный корень из {num_1} равен {num_1 ** 0.5}")
    else:
        print(f"Некорректная функция {function_op}")
```

Функция Операции с числами (1). Через if/elif выполняются различные операции.

```
def f5(st_5): 1 usage 1 Savely
    print(f"Длина строки {st_5} равна {len(st_5)}")
```

Функция Вычисление длины строки (5), самая простая в проекте.

```
def f13(): 1 usage 1 Savely
    function_dr = int(input("Введите операцию (1 - Сложение, 2 - Вычитание, 3 - Умножение, 4 - Деление)"))
    c_1, ch_1, zn_1 = map(str, input("Введите первую дробь: целая часть (если её нет введите на её место 0) / числитель / знаменатель ").split(' / '))
    c_2, ch_2, zn_2 = map(str, input("Введите вторую дробь: целая часть (если её нет введите на её место 0) / числитель / знаменатель ").split(' / '))
    ch_answ = None
    zn_answ = None
    c_answ = 0
    err = False
    for i in f"({c_1}){ch_1}{zn_1}({c_2}){ch_2}{zn_2}":
        if i not in "0123456789":
            err = True
    if not err:
        c_1, ch_1, zn_1 = int(c_1), int(ch_1), int(zn_1)
        c_2, ch_2, zn_2 = int(c_2), int(ch_2), int(zn_2)
        if function_dr == 1:
            c_answ += c_1
            c_answ += c_2
        elif function_dr == 2:
            c_answ += c_1 - c_2
        elif function_dr in [3, 4]:
            ch_1 += c_1 * zn_1
            ch_2 += c_2 * zn_2
            if function_dr == 1:
                ch_answ = ch_1 + ch_2
                zn_answ = zn_1
            elif function_dr == 2:
                ch_answ = ch_1 - ch_2
                zn_answ = zn_1
            if function_dr == 3:
                ch_answ = ch_1 * ch_2
                zn_answ = zn_1 * zn_2
            elif function_dr == 4:
                ch_answ = ch_1 // zn_2
                zn_answ = zn_1 * ch_2
        de = math.gcd("integers: ch_answ, zn_answ")
        ch_answ //= de
        zn_answ //= de
        while ch_answ >= zn_answ:
            ch_answ -= zn_answ
            c_answ += 1
        print(f"Ответ равен {c_answ} целых, {ch_answ} / {zn_answ}")
```

Функция Операции с дробями (13). Является самой большой в проекте, занимает 40 строк.

5. Работа программы на практике.

Рассмотрим работу программы на примере функции Операции с числами (1).

Выберите функцию:

- 0 - Информация о проекте
 - 1 - Операции с числами,
 - 2 - Сравнение чисел,
 - 3 - Сортировка чисел,
 - 4 - Вычисление среднего арифметического,
 - 5 - Вычисление длины строки,
 - 6 - Нахождение количества гласных букв,
 - 7 - Срез строки,
 - 8 - Убрать ненужный символ(-ы) в строке,
 - 9 - Повторение строки,
 - 10 - Изменение строки по высоте букв,
 - 11 - Удалить символ(-ы) по его порядковому номеру
 - 12 - Нахождение числа нужного(-ых) символа(-ов),
 - 13 - Операции с дробями,
 - 14 - Генератор случайных чисел,
 - 15 - Генератор надёжного пароля,
 - 16 - Перевод числа в разные системы счисления,
 - 17 - Переписать число в научную запись,
 - 18 - Вычисление факториала заданного числа,
 - 19 - Действия с числами Фибоначчи,
 - 20 - Вычисление НОД двух чисел.
- 1

Введите первое число 3,4

Введите второе число 5,5

Введите операцию:

- 1 - Сложение
 - 2 - Вычитание
 - 3 - Умножение
 - 4 - Деление
 - 5 - Возведение в степень
 - 6 - Целое деление
 - 7 - Остаток от деления
 - 8 - Квадратный корень (только для первого числа)
- 1

3.4+5.5=8.9

Сначала программа запрашивает у пользователя функцию, на нашем примере - это 1.

Потом она запрашивает 2 значения - числа, с которыми позже будем работать. На нашем примере это 3,4 и 5,5. Обратите внимание, что ввод десятичных чисел не через точку, а через запятую, но ошибки нет.

Потом программа запрашивает саму операцию. На нашем примере - это 1 (Сложение).

Далее программа делает вывод - $3.4+5.5=8.9$.

6. Проблемы при разработке.

При разработке проекта я столкнулся с большим количеством проблем.

Например, было много таких случаев:

Вроде бы программа написана хорошо, но вывод не происходит. Это была самая частая проблема при разработке. Чтобы найти ошибку, я использовал промежуточные выводы. Ставил **print** в проблемном месте, если он ничего не выводит, значит эта часть программы не запускается, а если выводит - значит проблема в другом месте.

Проект сам по себе очень большой и уследить за всем бывает сложно. Например, ещё одна частая проблема - расчёты проводятся верно, но вывод вообще не тот. Обычно у меня это происходило из-за того, что я просто путал переменные или в расчётах, или в выводе. С этим тоже помогали справиться промежуточные выводы.

7. Дальнейшее развитие программы.

Программу можно развивать до бесконечности - добавлять новые функции и дорабатывать существующие, например, доработать функцию Чисел Фибоначчи (20) и т.д., но я считаю, что сейчас программа является завершённой промежуточной версией, и пользоваться ей - одно удовольствие.

Но всё равно программа будет развиваться дальше.

8. Спасибо за внимание.

Презентация подошла к концу.

https://github.com/SchoolCodeMumladze/Semenenko_Multifunctional_Calculator

- Репозиторий на GitHub.

QR-код на репозиторий -

